SEPHIROTH · XRAY CONTROL PANEL

Полная книга Sephiroth

CATALOG · v2.6.0

7 Абана 1405 — 29 октября 2026

Официальный иллюстрированный каталог панели управления Xray нового поколения: от Forge для сборки конфигов, Autopilot и AmneziaWG до жизненного цикла пользователей, движка уведомлений, white-label, публичного API и полного комплекта установки. Всё — с настоящими скриншотами самой панели.

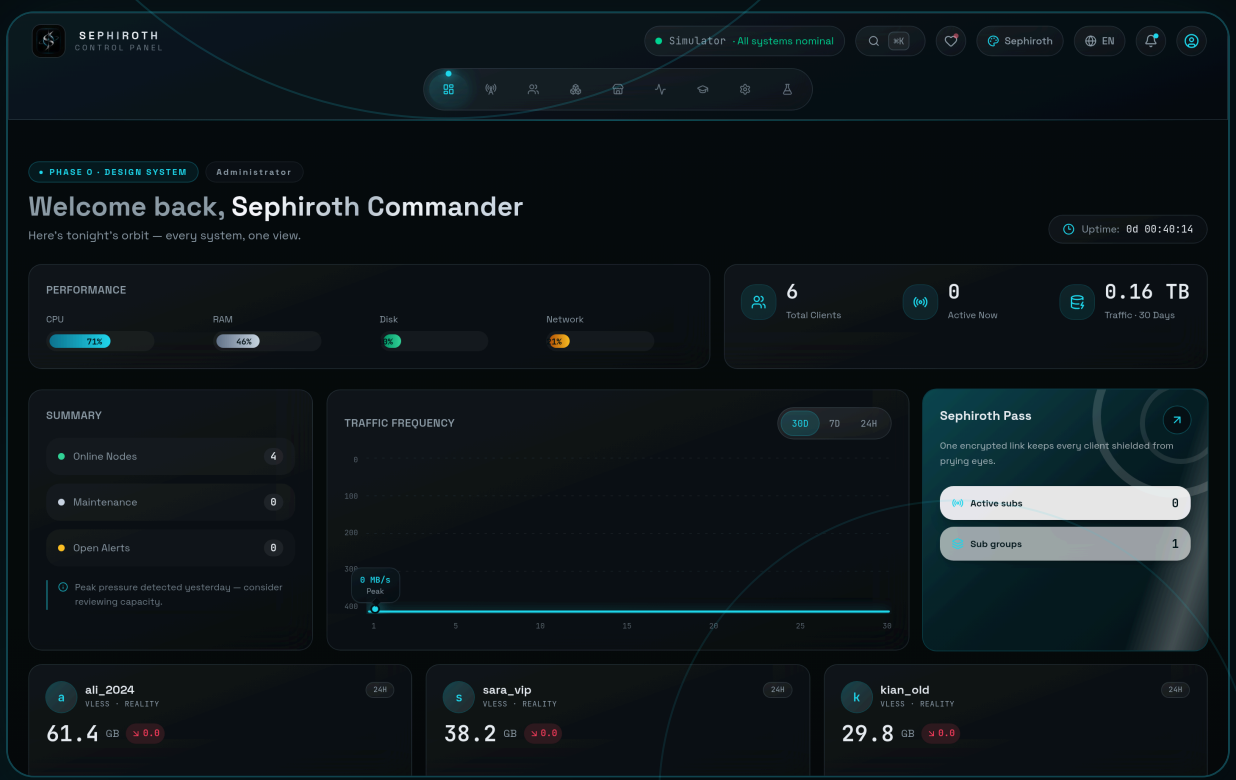


TABLE OF CONTENTS

Оглавление

01 **Введение — что такое** Sephiroth? 3

02 **Архитектура панели** 4

03 **Протоколы и** AmneziaWG 5

04 Forge **и** Autopilot 7

05 **Пользователи и жизненный цикл** 10

05 **Брендированный портал подписки** 12

06 Config Doctor 13

07 **Реальное ядро** Xray 14

08 **Безопасность, оповещения и** white-label 15

09 Telegram — **оповещения и магазин** 17

10 **Бизнес и публичный** API 18

11 **Развёртывание — установка**, CLI, Docker 20

12 **6 языков · мобильные** 22

13 **Устранение неполадок · FAQ** 24

14 **Дорожная карта · Финал** 25

◈ Об этом каталоге

Все изображения в книге — настоящие скриншоты самой панели (v2.6.0; дизайн «обсидиан + стеклянный циан» един во всех 6 темах), без паролей и личных данных.

FORMAT

Вертикальный PDF, 720×1020

25 страниц · 14 реальных скриншотов панели · текст на русском (LTR)

AUDIENCE

Админам серверов, продавцам конфигов, энтузиастам self-hosting. Для старта с нуля — «Путь Sephiroth от нуля до героя» (простой персидский).

SECTION 01 — INTRODUCTION

01 Введение — что такое Sephiroth?

Sephiroth — полноценная панель управления для **Xray**: inbound-ы, пользователи и подписки, живая статистика, безопасность и бэкапы — всё в **едином процессе Node.js**. Ни MySQL, ни Postgres не нужны; данные хранятся в одном атомарном JSON-файле, и интерфейс обслуживается с того же порта.

DESIGN LANGUAGE

Обсидиан + стеклянный циан

Фон `#060b0f` с акцентом `#22d8ee`; стеклянные карточки, орбитальные кольца и звёздное поле — фирменный стиль, единый во всех 6 темах.

THEMES ×6

6 тёмных тем

Sephiroth · Jenova · Masamune · Terminal · OLED · One-Winged

LANGUAGES ×6

Персидский · English · Арабский · 中文 · Türkçe · Русский

Полный автоматический RTL для персидского и арабского (включая диалоги и Toast-уведомления); смена языка из верхней панели, без перезагрузки.

ZERO-DEP RUNTIME

Без node_modules

В production весь бэкенд собирается в однофайловый бандл (`server.cjs`) — идеально для небольших хостов с одним портом.

Sephiroth создан для **администраторов личных серверов** с точным контролем, для **продавцов** с реселлерской системой и шлюзами и для **self-hosting**-любителей, которым нужна красивая, лёгкая панель на своём языке — с телеметрией Socket.IO, палитрой `Ctrl+K` и полевым справочником.

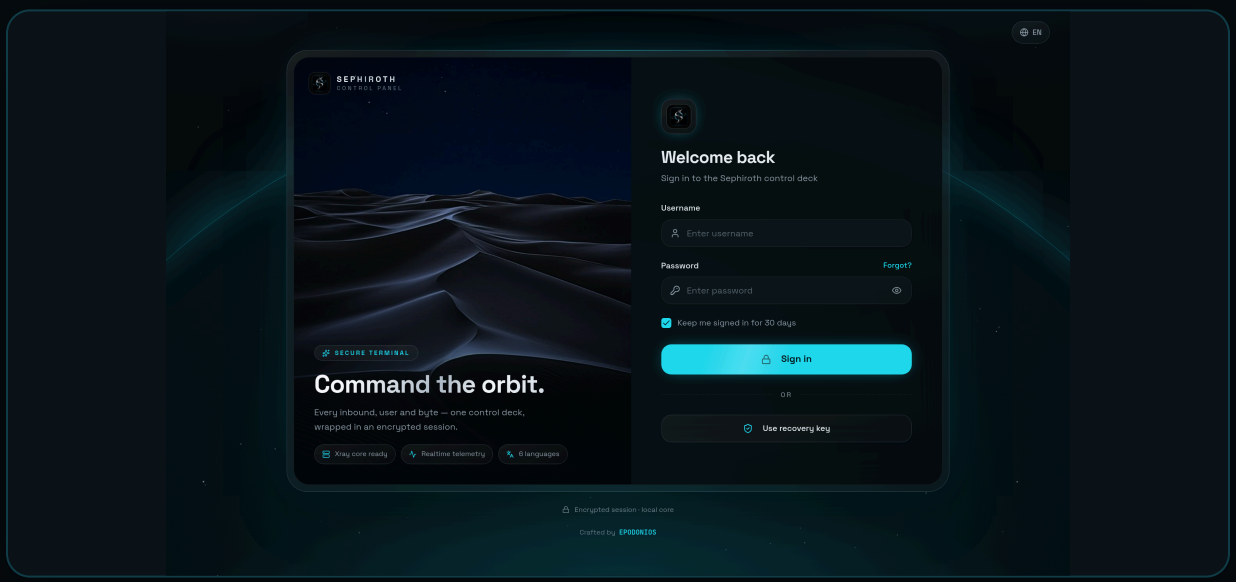
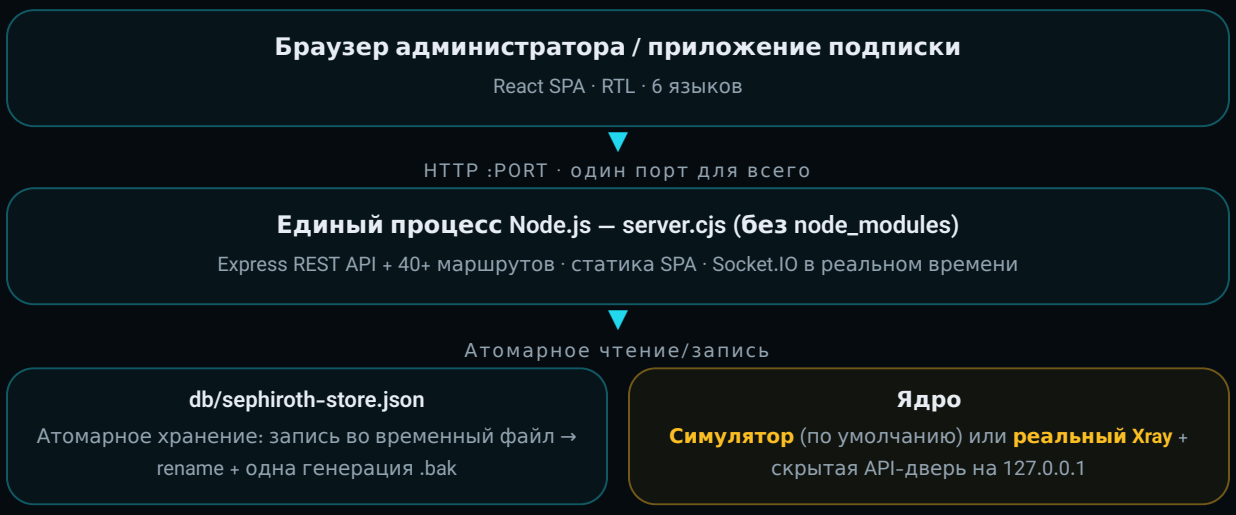


Рисунок 1 Экран входа «Circuit Terminal» — вход по паролю, двухфакторный вход TOTP, ключ восстановления и анти-брутфорс блокировка.

02 Архитектура панели

Вся панель — **один процесс**: сервер Express (REST API) обслуживает тот же порт, на котором работает собранный React-интерфейс (SPA), а Socket.IO рассылает живую телеметрию (CPU/RAM/диск, состояние inbound-ов, события). У сетевого ядра два режима: **Симулятор** (по умолчанию; безопасный, без бинарников) или **реальный драйвер Xray** (подробно в разделе 07).



ATOMIC JSON STORE

Каждое изменение мгновенно и атомарно попадает на диск (запись во временный файл → rename); сбой стоит максимум последней операции, но не всей базы.

LIVE BY SOCKET.IO

Датчики CPU/RAM/диска, полосы трафика inbound-ов и лента событий обновляются живыми событиями — без перезагрузки страницы.

Варианты развёртывания

Способ	Для чего	Примечание
install.sh одной строкой	Linux VPS/выделенный сервер (Ubuntu/Debian/RHEL/Alpine/Arch)	systemd + CLI `sephiroth` + случайные порт и пароль
Docker / Compose	Docker-серверы и CI	Официальный образ `ghcr.io/epodonios/sephiroth`
Ручной запуск	Разработка и тесты	`node server.ts` или бандл `server.cjs`
Хостинг с одним портом	Бесплатные application-хостинги (в духе Pterodactyl)	Бандл без node_modules + порт из `SERVER_PORT`

◈ Почему один процесс?

Один порт, один процесс, один файл данных — на всём, где есть Node: от VPS на 512 МБ до контейнера на 308 МБ у бесплатного хостинга.

03 Протоколы и транспорты

Forge в Sephiroth комбинирует **13 входящих протоколов**, 6 **транспортов** и 3 **уровня безопасности**; ссылка подписки, QR, `.conf`-файл и вывод ядра собираются автоматически.

Протокол	Характер и применение
VLESS	Современный и лёгкий; flow `xtls-rprx-vision` — золотая пара с REALITY
VMess	Классика, работает везде; хорош для CDN и WebSocket
Trojan	Маскируется под обычный HTTPS-трафик
Shadowsocks	Просто и быстро; SS2022 (`2022-blake3`) с проверкой длины ключа
Hysteria2	QUIC/UDP для сетей с задержками и потерями — независимый sidecar
TUIC	QUIC-туннель с контролем перегрузки BBR — движок sing-box
WireGuard	Классический туннель с парой ключей и настраиваемым MTU — sidecar
AmneziaWG	**WireGuard, устойчивый к цензуре, с параметрами обфускации — следующая страница**
Mixed	Совмещённый порт HTTP+SOCKS на движке sing-box — идеально для Autopilot
MTProto	Нативный прокси Telegram через sidecar `mtg` (авто-secret)
SOCKS5 / HTTP	Локальный прокси с авторизацией; «прокси для Telegram» (раздел 09)
Dokodemo-door	Прозрачный порт для перенаправления трафика (скрытая API-дверь ядра)

TRANSPORTS

TCP + header · WebSocket · gRPC · HTTPUpgrade · XHTTP · mKCP

С path/host/serviceName, early-data; mKCP-заголовки: srtp/utp/wechat-video/dtls/wireguard/dns.

SECURITY

none · TLS 1.0–1.3 · REALITY

ALPN, fingerprint ×9 (chrome/firefox/safari/…), uTLS; REALITY с dest, serverNames, shortIds и внутренней парой ключей.

Fallbacks и пресет «Комбо на одном порту»

У любого TLS-inbound есть **fallback** (dest/alpn/path) — база пресета «один порт»: несколько протоколов на **одном порту** + `/panel` для панели — полное решение для хостов с одним портом.

✓ Сборка ядра офлайн

Всё, что вы собрали в Forge, драйвер ядра (раздел 07) превращает в настоящий конфиг Xray — streamSettings, REALITY, sniffing (http/tls/quic/fakerd), mux и fallbacks без ручной правки JSON.

03 AmneziaWG — WireGuard, устойчивый к цензуре

AmneziaWG — тот же WireGuard с суперсилой: самодельные пакеты и кастомные «магии» рукопожатия делают постоянную подпись WireGuard нечитаемой для DPI. Sephiroth запускает его как **sidecar** (отдельный процесс рядом с ядром): вы выбираете в Forge протокол `amnezia-wg`, панель создаёт пару ключей сервера и публичный ключ каждого клиента, берёт параметры обфускации по умолчанию или вручную и выдаёт готовые к запуску `.conf`-файлы сервера и клиента.

Параметр	Что означает	По умолчанию
`Jc`	Сколько junk-пакетов отправляется перед каждым рукопожатием (шум для DPI)	`4`
`Jmin / Jmax`	Диапазон случайного размера junk-пакетов	`40 / 70`
`S1 / S2`	Число init/response-пакетов с бессмысленным содержимым	`15 / 60`
`H1–H4`	Кастомные «магии» рукопожатия (вместо знаменитой подписи WireGuard)	`авто`
`MTU`	Единица передачи; 1420 по умолчанию для свободного прохода туннеля	`1420`

Доставка клиенту — 2 пути

1) `.conf`**-файл**, готовый к импорту в приложение Amnezia (свой приватный ключ у каждого пользователя, ключ сервера не раскрывается) — копируется/скачивается из портала подписки и диалога подписки. **2) Ссылка** `wireguard://` с параметрами `jc/jmin/jmax/s1/s2/h1-h4` — v2rayN, NekoBox и Hiddify разбирают её напрямую («вторая ссылка» в Autopilot и Forge).

Что на стороне сервера?

Панель пишет конфиг, совместимый с `awg-quick`, в `db/core/sidecars/{tag}.conf` (адрес `172.16.0.1/24`, по одному `[Peer]` на каждого активного клиента со своим `AllowedIPs`) и при наличии бинарника запускает его сама. Порядок поиска бинарника: запиннованный админом путь → `awg-quick` → `amneziawg-go`.

✓ Даже без бинарника вы ничего не теряете

На серверах, где `awg` не установлен, панель продолжает обычную работу и полностью пишет `.conf`-файлы сервера и клиента; установка `awg-quick` (или закрепление `sidecarAwgBin` в API настроек) поднимает тот же конфиг без изменений — а Config Doctor честно предупредит, если два inbound-а WG/AWG используют один приватный ключ.

04 Создание inbound в Forge

«Forge» — диалог создания/редактирования inbound-а; умная форма, которая прямо во время ввода **собирает ссылку подписки и QR вживую** в боковой панели рядом. Порядок работы:

1. Выберите **протокол** (9 вариантов; каждый поясняется прямо под полем).
2. Во вкладке **General**: тег, порт и адрес прослушивания — с двумя волшебными кнопками, представленными ниже.
3. Вкладки **Transport** и **Security**: транспорт + none/TLS/REALITY со всеми деталями (SNI, ALPN, fingerprint, shortId и т.д.).
4. В расширенном режиме: **Fallbacks** как настоящий массив и **Sniffing/Mux**.
5. Сохранить → inbound встаёт в сеть карточек с полосой трафика и чипами ограничений; клиентов добавляйте там же.

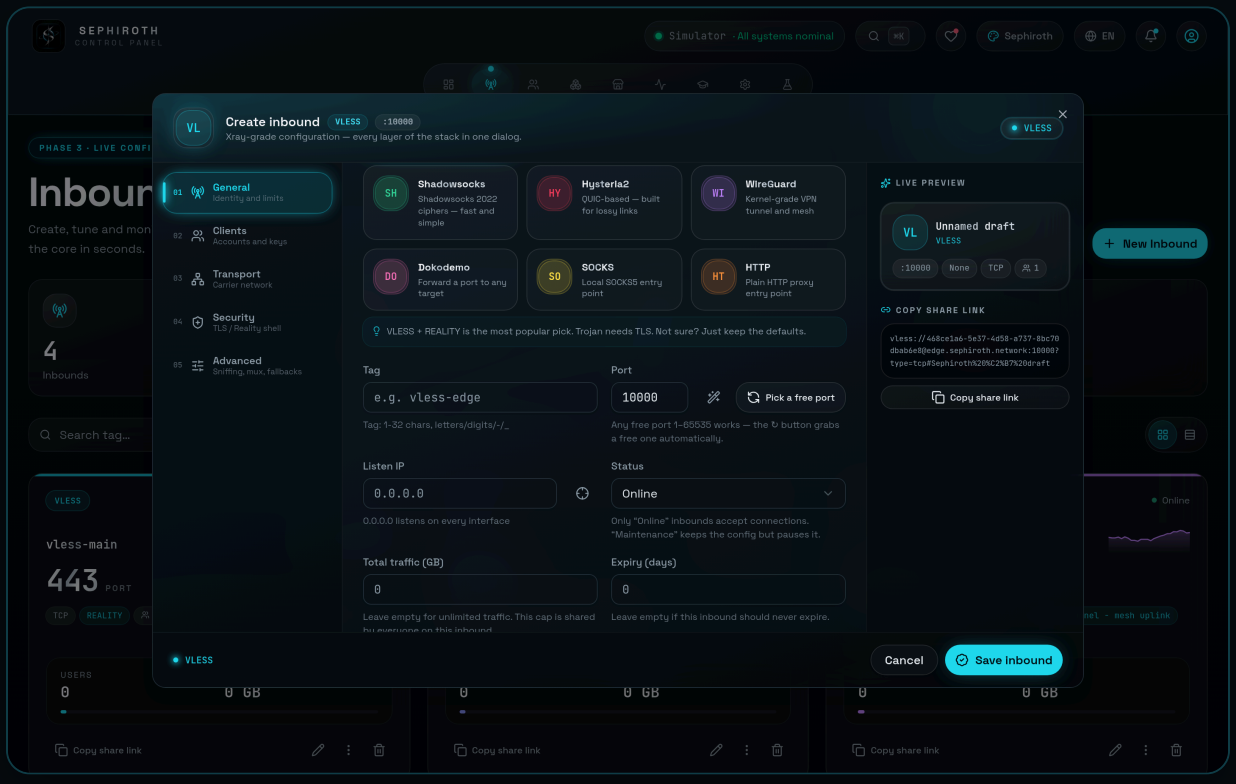


Рисунок 2 Forge на вкладке General (протокол VLESS) — живой предпросмотр ссылки подписки в боковой панели и кнопки определения IP и свободного порта рядом с полями.

Быстрое создание (Quick Create)

Если не хочется возиться с формой, нажмите один из готовых пресетов в сетке «Быстрого создания»: `VLESS + REALITY :443` `VMess + WS + TLS` `Локальный SOCKS5` `Комбо на одном порту` и другие — покажется сводка настроек, подтверждаете — и готово.

04 Автоопределение IP и свободного порта

Две маленькие кнопки в Forge избавляют от классических бед «ссылка не работает»:

✛ SERVER-IP AUTO-DETECT

Рядом с полем «listen»: меню с **определённым публичным IP**, приватными IP и `0.0.0.0`. Публичный IP приходит от echo-сервисов (с кэшем на 10 минут) — и главное: при выборе **ссылка подписки в тот же момент** переключается на реальный IP, чтобы `0.0.0.0` никогда не просочился в клиентскую ссылку.

✦ FREE-PORT WAND

Рядом с полем «порт»: волшебная палочка, предлагающая **первый свободный порт** (порт панели +1 и +2, затем 8443/443/2053/2087/2096/8880). Ошибок «порт занят» и дублирующихся портов больше нет.

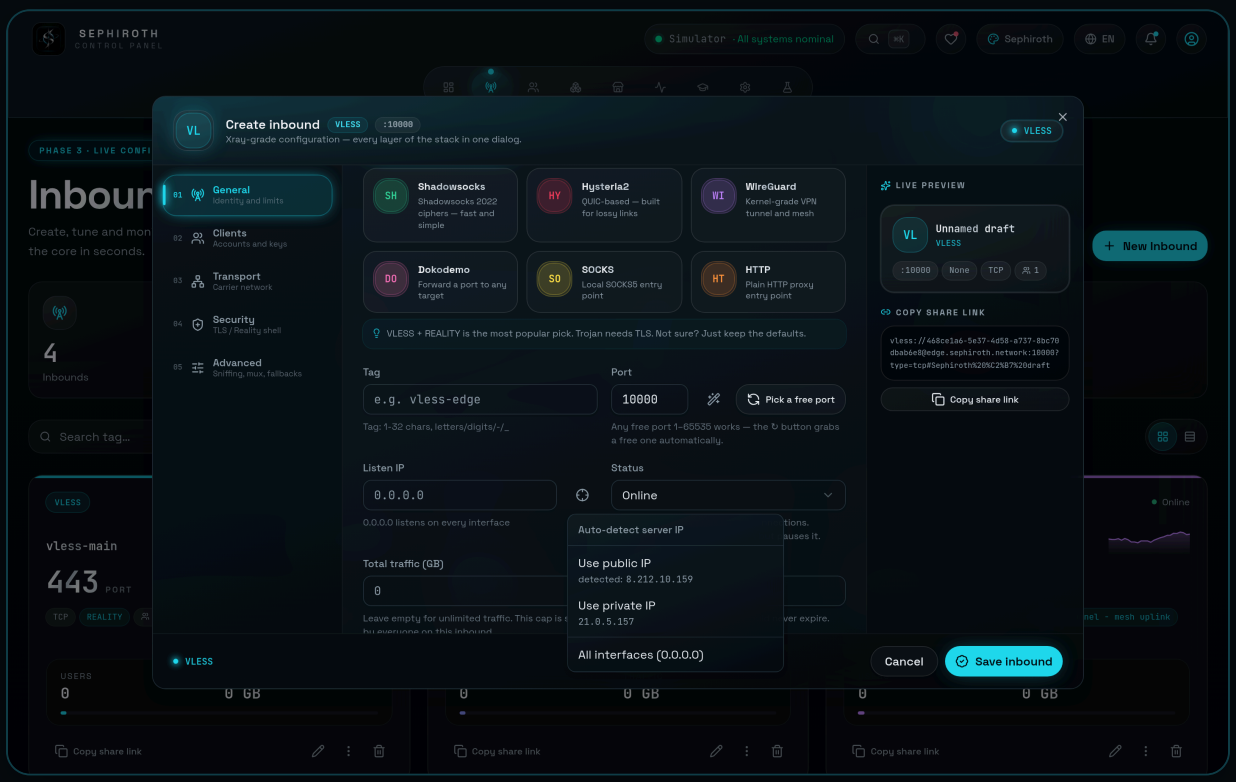


Рисунок 3 Меню определения IP открыто: «Использовать публичный IP — определён», приватные IP и все интерфейсы — реальные значения из внутреннего API `/api/system/server-info`.

⚠ Совет профессионала

Если вы за CDN или обратным прокси, поставьте «listen» в `0.0.0.0` или приватный IP — в клиентских ссылках окажется только публичный IP/домен; Forge держит эти два понятия раздельно.

04 Autopilot — флот конфигов в один клик

Вместо создания inbound-ов по одному мастер **Autopilot** собирает мультипротокольный флот в три шага — с автоматическим распределением портов, наследованием шаблона и ссылкой подписки на выходе. Кнопка «Autopilot» — рядом с «Новый inbound» во вкладке inbound-ов.

1. **Источник:** «Клонировать существующий inbound» (полный клон транспорта/безопасности/пользователей шаблона) или «Выбрать несколько протоколов» (свежие inbound-ы с новыми ключами).
2. **План сборки:** таблица протоколов с редактируемым портом, движком исполнения и колонкой пользователей; переключатель TLS, «начальный порт» и «последовательное распределение» — здесь же.
3. **Сборка:** один атомарный POST; строки получают галочки прямо здесь, а в конце приходит отчёт со ссылкой подписки для каждого inbound-а.



Рисунок 4 Шаг 2 Autopilot: автоматические порты, движок каждого протокола (Xray / sing-box / sidecar) и честные предупреждения «уже существует».

PORT ALLOCATOR

Сначала публичные порты (`443, 8443, 2053, 2083, 2087`), затем последовательные; занятые и дубли пропускаются.

ENGINE MAP

VLESS/VMess/Trojan/SS ← стрим ядра Xray · Hysteria2/TUIC/Mixed ← движок sing-box · MTProto ← sidecar mtg · WireGuard/AWG ← sidecar WireGuard.

USERS

В мультипротокольном режиме — новый пользователь на каждый inbound или одна общая учётная запись на все; в клоне копируются пользователи шаблона.

◈ Атомарно и с откатом

Если протокол падает посреди сборки, созданное откатывается, порты освобождаются; в отчёте ссылка подписки и «вторая ссылка» (`.conf` AmneziaWG) — в один клик.

05 Пользователи и подписки

Каждый пользователь — **настоящий подписчик**: квота трафика, день истечения, лимит IP и несколько inbound-ов одновременно. Таблица пользователей показывает живую полосу расхода, статус активен/истёк и умные чипы:

- **Чип прогноза расхода:** «≈4 дня до лимита · 3,2 ГБ/день» — скорость сжигания = расход, делённый на возраст аккаунта (таблица истории не нужна); ниже 7 дней — янтарный, ниже 3 — красный.
- **Цикл сброса:** недельные/месячные квоты сбрасываются встроенным cron автоматически, и истёкший пользователь одновременно деактивируется.
- **Ожидание (On-Hold) и автопродление:** часы подписки стартуют не с момента создания, а с **первого подключения** пользователя; при автопродлении окно обновляется в день истечения — подробности на странице «Жизненный цикл».
- **Лимит устройств (HWID) и лимит IP:** число устройств подписки действует в портале подписки, а лимит IP (опционально, в духе fail2ban) автоматически отключает превысившего пользователя.
- **Доступ к inbound-ам:** пользователь может сидеть на нескольких inbound-ах; ключ каждой посадки (UUID/пароль/flow) управляется там же.

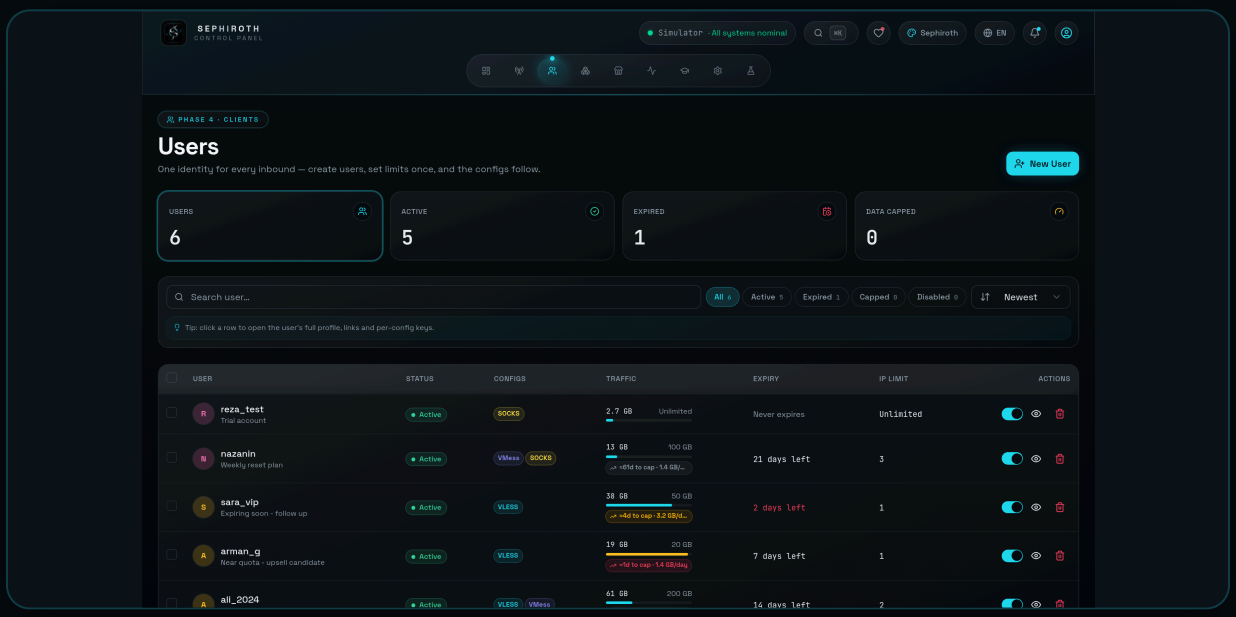


Рисунок 5 Таблица пользователей с полосами расхода, квотой/сроком и чипами прогноза «≈N дней до лимита».

◈ Реальное применение лимитов

Переключатель «Применять лимит IP» в карточке ядра автоматически отключает превысивших лимит в 10-минутных окнах (выкл = только предупреждение); лимит устройств HWID применяется в портале подписки — 13-е устройство останавливается страницей «Достигнут лимит устройств», админ снимает его кнопкой «Сбросить устройства».

SECTION 05 — USERS · LIFECYCLE & BULK

05 Жизненный цикл — ожидание, автопродление, массовые операции

Sephiroth ведёт жизнь подписки как настоящую продажу: аккаунт может **не считаться до первого подключения**, при истечении — **обновить сам себя** вместо отключения, а десятки пользователей управляются одним кликом.

Ожидание (ON-HOLD)

С переключателем «Ожидание (старт с первого подключения)» аккаунт получает статус **В ожидании первого подключения**: без обратного отсчёта, день истечения фиксируется от **первого реального подключения** (первая подписка или первый трафик). Возврат в «Ожидание» стирает якорь — отсчёт пойдёт заново.

Автопродление (AUTO-RENEW)

С переключателем «Автопродление» в момент истечения встроенный cron панели открывает **целое новое окно** с той же точки, обнуляет расход, поднимает счётчик «Продлений» и вместо деактивации оставляет подписку живой — модель «скользящей подписки» без участия админа.

Массовые операции — 11 действий на любом числе пользователей

Действие	Эффект	Действие	Эффект
Включить / отключить	Статус аккаунта	Продлить	Целое новое окно от сейчас + обнуление расхода
Обнулить трафик	Расход → 0	В ожидание / из ожидания	Якорь «старт с первого подключения»
Автопродление вкл/выкл	Переключатель скользящего окна	Сбросить устройства	Очистка HWID-регистраций
Задать лимиты	Дни/объём/IP — пустое поле = не менять	Удалить	С диалогом подтверждения

- **Массовое создание:** префикс имени пользователя + количество (до 100) с теми же лимитами; есть и **импорт/экспорт пользователей** через JSON.
- **Устройства (HWID):** в шторке пользователя — список устройств (UA + последний визит) и кнопка «Сбросить устройства»; 13-е устройство в портале видит страницу «Достигнут лимит устройств».

✓ Всё приходит с оповещением

Активация ожидающего аккаунта (первое подключение), автопродление, близкое истечение и неудачный вход — всё это события движка уведомлений (раздел 08): колокольчик верхней панели + Telegram админа.

05 Брендированный портал подписки

У каждого пользователя своя ссылка подписки: `/sub/<subId>`. Страница подписки — брендированный «орбитальный пропуск»: полоса расхода, оставшиеся дни и импорт в один клик в популярные приложения. Саб-группы собирают нескольких пользователей за **одной ссылкой с паролем**. Бренд страницы — имя/логотип/акцентный цвет — автоматически берётся из настроек панели и из профиля каждого реселлера; полный white-label вплоть до подписи в футере.

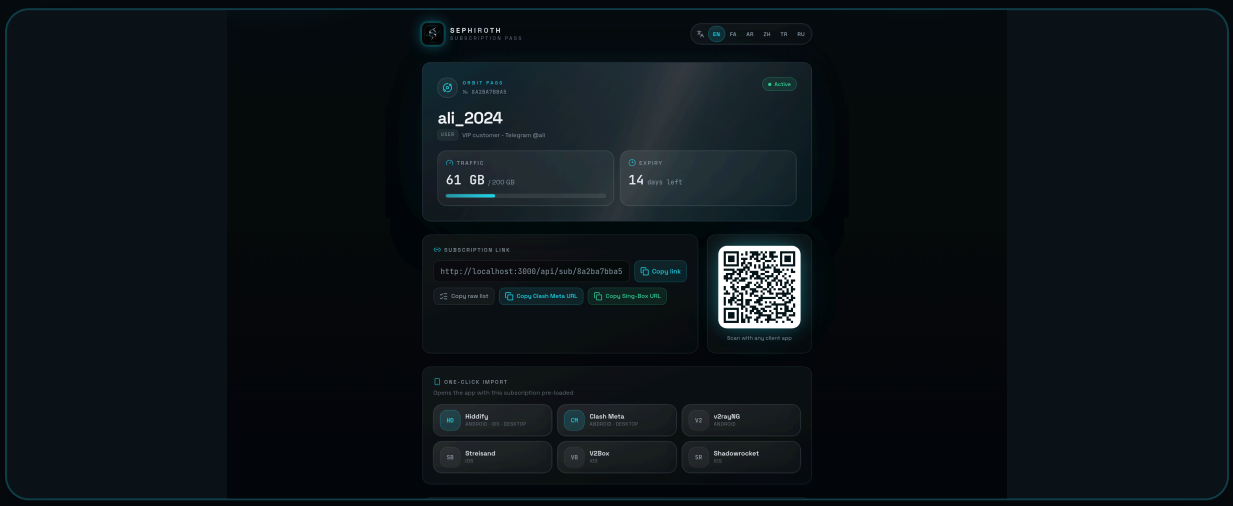


Рисунок 6 Портал подписки пользователя (ORBIT PASS): квота 61 из 200 ГБ, осталось 14 дней и импорт в один клик — с брендом Sephiroth и подписью EPODONIOS.

Форматы вывода подписки

Формат	Получить через	Подходит для
Сырой URI (raw)	`?format=raw`	Ручное распространение
Base64	`?format=b64`	Большинство v2ray-приложений
Clash Meta	`?format=clash`	Clash / Mihomo / Verge / Stash
Sing-Box	`?format=singbox`	Sing-Box 1.10+ / Hiddify / Streisand / V2Box
Xray-JSON	`?format=xray`	Полный профиль v2ray/xray-core

✓ Автоопределение User-Agent

Приложение-клиент само называет себя: Clash/Mihomo/Verge/Stash получают вывод `YAML`, sing-box/Hiddify/V2Box — `sing-box`, остальные — Base64 — без каких-либо настроек со стороны пользователя.

06 Config Doctor

Config Doctor — **уникальная функция** Sephiroth: 16-точечное сканирование всей панели, которое находит проблемы раньше пользователей и к каждому случаю даёт «заголовок + пояснение + решение». Балл считается из 100:

```
score = 100 − 12×опасность − 5×предупреждение − 1×внимание  →  оценка от A до D
```

Inbound-ы (8 проверок)

Открытый SOCKS/HTTP-прокси без авторизации · TLS без сертификата · неполный REALITY (dest/serverNames/shortIds/ключи) · сломанный fallback · повторное использование приватного ключа WireGuard · привилегированный порт (<1024) · истёкший inbound · выключенный inbound

Пользователи (6 проверок)

Истёкший, но всё ещё активный · на пороге истечения (≤3 дней) · исчерпанная квота · ≥90% расхода · «призрачный» аккаунт без доступа ни к одному inbound-у · пользователь на выключенном inbound-е

Маршрутизация (2 проверки)

Мёртвое правило (несуществующий outbound) и пустое безусловное правило — те, что молча глотают трафик или отклоняют всё.

Результат сканирования

Кольцо баллов + оценка + чипы серьёзности (опасность/предупреждение/внимание) и для каждой находки — точное пояснение и кнопка предлагаемого исправления. Все тексты переведены на 6 языков.

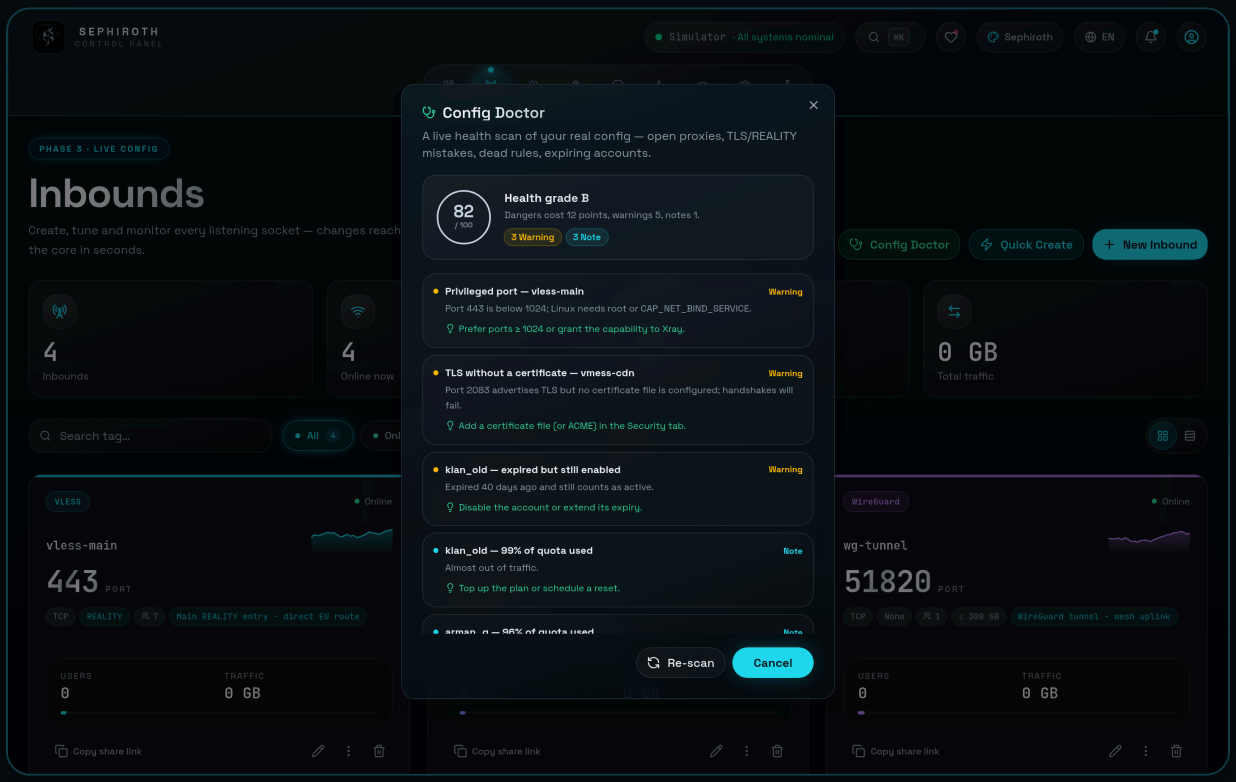


Рисунок 7 Config Doctor на реальной панели: балл 82 (оценка B) с реальными находками — привилегированный порт 443, TLS без сертификата и истёкший пользователь.

SECTION 07 — REAL XRAY CORE

07 Реальное ядро Xray

Начиная с v2.4 у Sephiroth **два драйвера ядра**. По умолчанию — **Симулятор** (безопасная показательная телеметрия, без бинарников — для любого хостинга, включая заблокированные хосты), а **реальный драйвер Xray** опционально запускает настоящее ядро:

Возможность	Симулятор (по умолчанию)	Реальный Xray (opt-in)
Выполнение протоколов	Симулированная телеметрия	**Реальное выполнение — трафик идёт через настоящий порт**
Статистика per-user	Показательная	**Настоящая (дельты stats API; по умолчанию каждые 10 с, настраивается 5–120)**
Требования	Никаких	Автозагрузка бинарника из релизов XTLS/Xray-core (или ручной путь + пин версии)
Валидация конфига	—	`xray run -test` перед каждым запуском
Для кого	Тесты, демо, ограниченный хостинг	**Production**

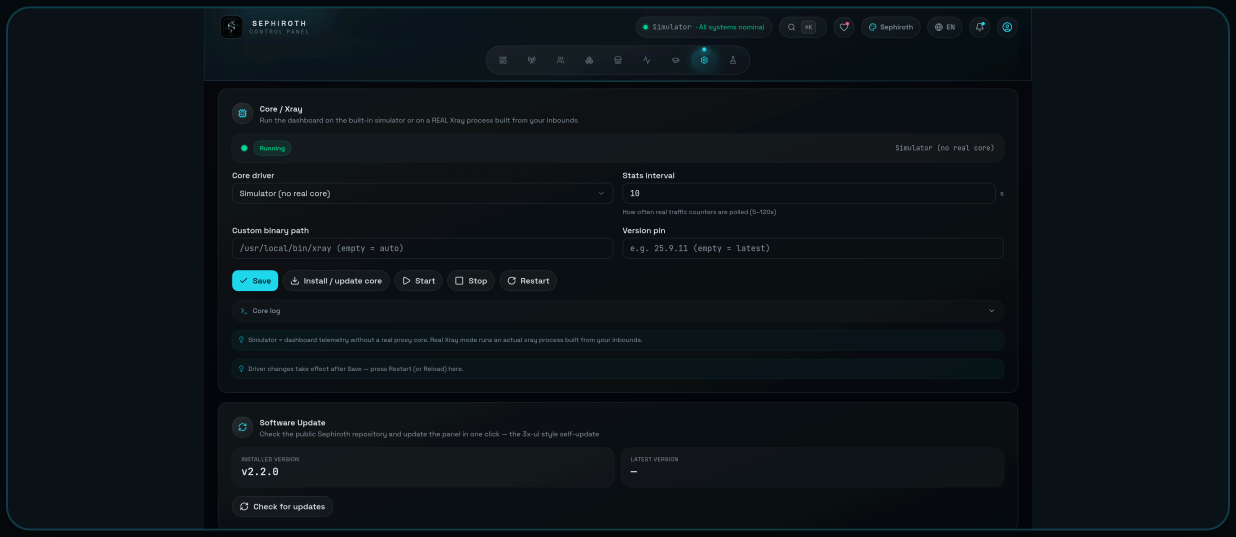


Рисунок 8 Карточка «Ядро / Xray» в настройках: выбор драйвера, установка/запуск/остановка/перезапуск, путь к бинарнику, пин версии и сворачиваемый живой лог.

- **Сборка из панели:** конфиг генерируется из тех же inbound-ов/пользователей панели; скрытая stats-API дверь поднимается на `127.0.0.1`.
- **Перезагрузка при изменениях:** каждое изменение inbound-а/пользователя применяется с задержкой ~1,5 с; ядро перезапускается, только если хэш конфига изменился.

08 Безопасность

Двухфакторный вход TOTP

Реализация RFC-6238 без зависимостей (SHA-1, 6 цифр, окно ±1). Регистрация по QR + код подтверждения; **для отключения тоже нужен код** — украденная сессия не выключит 2FA. После пароля вход запрашивает код.

Анти-брутфорс

5 неудачных попыток за 5 минут = блокировка IP с живым обратным отсчётом на экране входа; полный журнал попыток — в «Событиях».

Ключ восстановления

Ключ `SEPH-XXXX-XXXX-XXXX` показывается только один раз и вращается по вашему желанию — забыть пароль означает простой вход, а не потерю панели.

Сессии

httpOnly-кука, подписанная HMAC; «отозвать все сессии» вращает secret и делает недействительными все куки. Режим куки `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` сам определяет, находитесь ли вы за HTTPS.

Бэкап по расписанию

Каждые 24 часа полный JSON-экспорт в `db/backups/` с хранением 1–30 файлов (старые удаляются) + немедленный запуск, скачивание и удаление из интерфейса. Ручной бэкап/восстановление с подтверждением `RESTORE` тоже есть.

Обновление ПО

Кнопка «проверить → установить → перезапустить» внутри панели: апдейтер работает отдельным процессом, публикует статус в файл состояния, и панель до перезапуска продолжает работать на прежнем коде. non-git-установки обновляются через CLI.

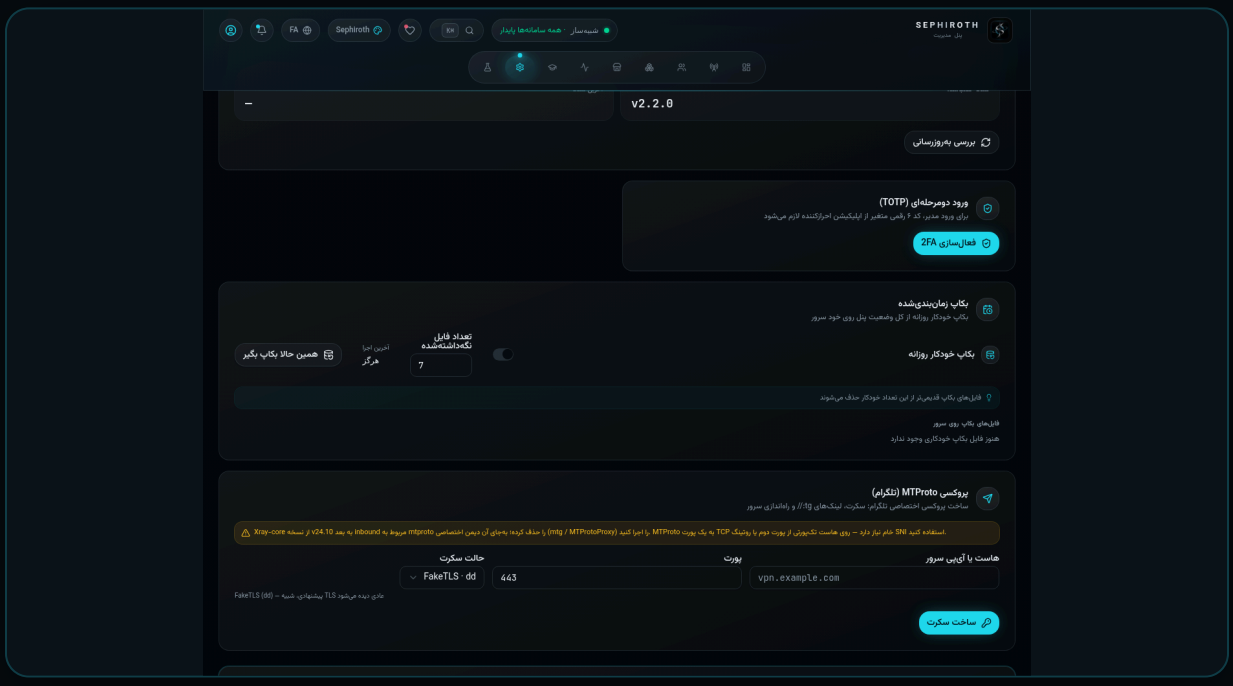


Рисунок 9 Кластер безопасности/системы в настройках (персидский RTL): обновление ПО, двухфакторный вход, бэкап по расписанию и инструмент MTProto.

08 Оповещения и white-label

Движок оповещений Sephiroth доставляет события панели — с устранением дубликатов — в два места: **колокольчик верхней панели** и **Telegram-бота админа**; у каждого типа события свой переключатель в настройках.

Событие	Когда происходит
Новый / удаление / правка	Каждое создание, удаление и изменение (имя, лимиты…)
Истечение / дедлайн	Истечение + предупреждение последних дней (1 пинг в день)
Лимит трафика / сброс	Исчерпание квоты и недельный/месячный сброс
Активация (ожидание)	Первое подключение «ожидающего» — старт отсчёта подписки
Автопродление	Прокрутка окна при истечении + обнуление расхода
Неудачный вход	Попытка с IP — 1 оповещение на пользователя+IP за 10 минут
Ежедневный отчёт о продажах	Дневной cron: заказы, доход (томаны), новые пользователи — раз в ≥23 ч
Система	Бэкап, перезапуск панели, создание/удаление inbound-а

Колокольчик верхней панели

8 последних событий с иконкой и временем; пульсирующая точка до открытия; «Открыть журнал активности» — история на 500 событий. «Прочитано» локально: открыл панель — всё увидено.

Доставка в Telegram

Отдельные переключатели в настройках (новые пользователи, цикл пользователя, трафик, неудачный вход, ежедневный отчёт) + «Отправить тестовое сообщение» и «Отправить пробный ежедневный отчёт» — увидеть всё прямо сейчас, не дожидаясь cron.

White-label — панель ваша, бренд ваш

Бренд панели

Настройки → Общие → «Бренд страницы подписки»: имя, логотип, акцентный цвет + «Убрать бренд». Страница подписки всех без собственного бренда рендерится с этой идентичностью — до подписи в футере.

Бренд реселлера

В диалоге каждого реселлера: имя бренда, логотип и свой акцентный цвет. Пользователи этого реселлера видят его бренд в портале подписки; без бренда применяется бренд панели — полная иерархия без лишних настроек.

✓ Честно

Оповещения отправляются, только когда бот включён и его режим — не «Консоль»; токен и ID чата админа тоже должны быть заданы — тестовые кнопки проверяют это сразу.

09 Telegram

Вечный вопрос «как провести Telegram через блокировки?» решён в самой панели — полным набором инструментов и честными примечаниями:

1) Набор SOCKS5-прокси

Когда вы создаёте **SOCKS5** inbound в Forge, открывается блок «прокси Telegram»: помимо стандартной ссылки — две нативные Telegram-ссылки + QR: `t.me/socks?server=…&port=…&user=…&pass=…` и `tg://socks?…` — пользователь нажимает один раз, и Telegram принимает прокси.

2) Инструмент MTProto (Настройки → Система)

Для более враждебных сетей встроенный инструмент «MTProto-прокси» создаёт настоящий secret: задаёте хост, порт и режим `dd` (маскировка доменом) или `plain`, получаете secret + ссылки `tg://proxy` и `t.me/proxy` + QR, а готовые команды запуска `mtg v2` (Docker) — в той же карточке.

> **⚠ Техническая честность — что нужно знать**
> 1) SOCKS5 в Telegram без маскировки — виден DPI; в строгих сетях — MTProto. 2) Xray удалил MTProto-inbound в v24.10 — Sephiroth честно даёт sidecar `mtg` (раздел 03) и генератор secret.

3) Магазин Telegram — режимы бота

У бота три режима: **Консоль**, **Уведомления** и **Магазин** — продажа прямо в Telegram: пользователь выбирает язык и шаблон продажи, платит через **ZarinPal** или чеком **card-to-card**, админ подтверждает в чате — заказ мгновенно проходит провижининг, ссылка `/sub/` доставляется автоматически.

Платёжные шлюзы бота

ZarinPal v4 (авто-запрос/верификация) · card-to-card с фото чека · цена на шаблон (`priceToman`) · тексты бота на 6 языках.

Уведомления бота

Новые заказы и перезапуск панели — админу · выполненный заказ — клиенту · живая пилюля воркера и последний опрос.



Рисунок 10 Настройки уведомлений бота + карточка «Режим бота»: Консоль / Уведомления / Магазин, шаблон продажи, способ оплаты и пилюля статуса воркера.

SECTION 10 — BUSINESS

10 Бизнес — реселлеры и шлюзы

Sephiroth — единственная панель в списках сравнения с **полноценной реселлерской системой** — тем, чего нет у 3x-ui/Marzban/Remnawave:

Реселлеры (Resellers)

- **Вторая роль с независимой авторизацией:** реселлер входит под своей учёткой, и в навигации видит только «Пользователей».
- **Жёсткие квоты:** потолок числа пользователей и выделенного трафика — превышение отклоняется на уровне API (не только интерфейса) с кодом `403`.
- **Скоуп-списки:** реселлер видит только своих пользователей, и даже подделанный запрос теряет чужих пользователей в ответе `404` (без раскрытия их существования).
- **Бренд каждого реселлера (white-label):** имя бренда, адрес логотипа и свой акцентный цвет в диалоге реселлера — страница подписки его пользователей рендерится с его брендом (без бренда применяется бренд панели).
- **Полосы мониторинга для админа:** по каждому реселлеру видно, сколько пользователей из скольких квот и сколько гигабайт из скольких гигабайт израсходовано.

Шаблоны продаж (Sale Templates)

Готовые пакеты («Starter 50G», «Pro 200G», …) появляются в диалоге создания пользователя чипами в один клик и разом заполняют квоту/срок/лимит IP — продавцы собирают правильный пакет, не думая о числах.

Платёжные шлюзы

Шлюз	Тип подключения
ZarinPal / IDPay	Вебхук — автопополнение квоты реселлера
Крипто USDT (TRC20)	Крипто-оплата настраивается в самой панели
Карта-карта через Telegram	Оплата с карты на карту через Telegram

> ◈ **Прогноз расхода = управление продажами**
> Чипы «≈N дней до лимита» значимы и для реселлеров: до того, как у подписчика кончится квота, вы знаете, какие аккаунты завтра захотят продления — счёт готовится до отключения.

10 Публичный API — автоматизация в духе Marzban

Вся панель программируется снаружи: пространство имён `/api/v1` с bearer-токенами `seph_…`, спецификация **OpenAPI 3.1** на `/api/openapi.json` и **Swagger UI** на `/api-docs` — Authorize с токеном, и тестируйте прямо со страницы.

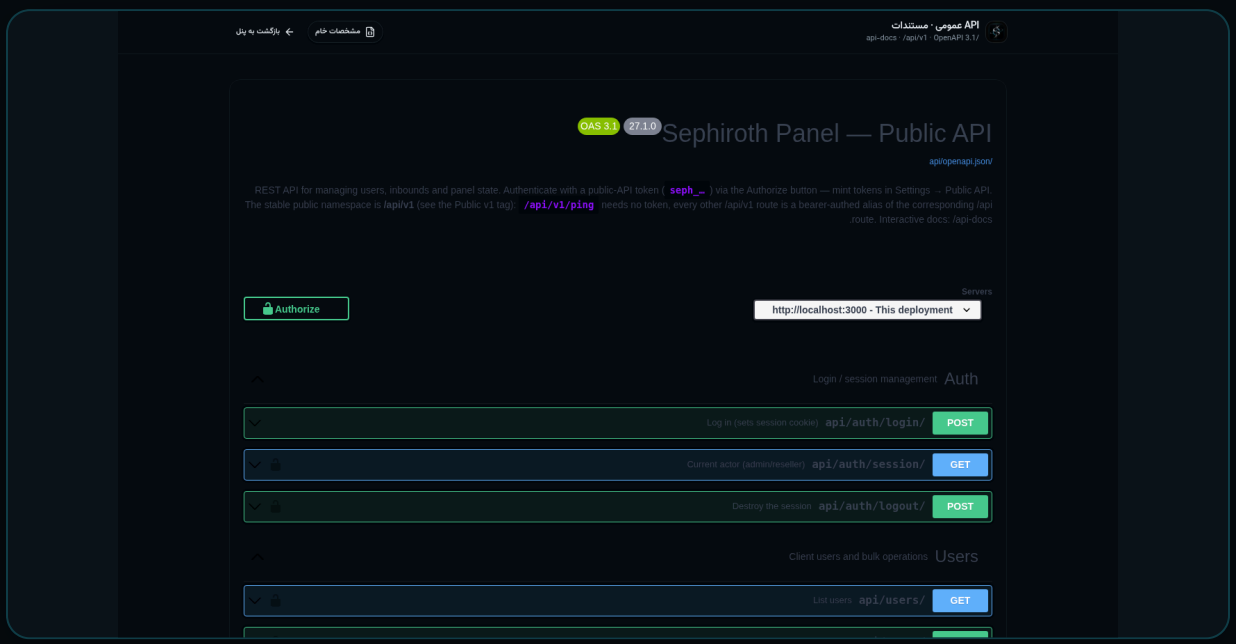


Рисунок 11 Отдельная страница `/api-docs`: OAS 3.1, группы Auth/Users/System/Public v1 и вход с токеном seph_.

Группа	Маршруты
Ping (без токена)	`GET /api/v1/ping`
Пользователи	`/api/v1/users` CRUD + `bulk` (11 действий) + `bulk-create` + `import/export` + `ip-usage` + `reset-devices`
Inbound-ы	`/api/v1/inbounds` CRUD для 13 протоколов + `autopilot` (clone/multi)
Система	`/api/v1/system/server-info · core-status`
Активность	`/api/v1/activity`

TOKENS

Создание токена в Настройки → Публичный API; secret виден один раз (хранится sha256-хэш), «последнее использование» с IP, отзыв и вкл/выкл.

BEARER ВЕЗДЕ

Кроме `/api/v1`, каждый REST-маршрут дашборда принимает и заголовок `Authorization: Bearer seph_…` рядом с куки сессии.

ERRORS

Осмысленные коды: 401 без токена, 423 «достигнут лимит устройств» на подписке, 403 квота реселлера — готово для скриптов и мониторинга.

SECTION 11 — DEPLOYMENT

11 Развёртывание — установка одной строкой и CLI

На любом Linux-сервере (Debian/Ubuntu/RHEL/Alpine/Arch, x86_64 и arm64) — всего одна строка:

```
# Интерактивная установка (спрашивает порт/логин/пароль)
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)

# Установка с зафиксированной версией
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/Epodonios/Sephiroth/main/install.sh)
v2.6.0

# Установка без вопросов (CI/скрипты) — вывод: /etc/sephiroth/install-result.env
SEPH_NONINTERACTIVE=1 bash install.sh
```

Что создаёт скрипт?

- `/opt/sephiroth` — исходники + сборка SPA (vite) и однофайловый бандл `server.cjs` (esbuild); затем node_modules удаляется → запуск без зависимостей.
- `/etc/sephiroth/sephiroth.env` — случайный свободный порт (20580–21000), **случайный пароль из 16 символов** и `SEPH_COOKIE_SECURE=auto` (повторный запуск сохраняет существующие значения).
- **Ужесточённый systemd-сервис:** NoNewPrivileges, ProtectSystem=full, PrivateTmp — а в окружении без systemd режим демона через CLI.
- **Итог установки:** адрес панели и пароли печатаются и сохраняются в `install-result.env` с правами 0600. Node 22 при отсутствии тоже устанавливается (NodeSource → репозиторий дистрибутива → официальный пиннованный tarball).

CLI управления — `sephiroth`

```
$ sephiroth          ← интерактивное меню
  1. Start               6.  Logs (follow)
  2. Stop                7.  Logs (last 100)
  3. Restart             8.  Change Admin Password
  4. Force Restart       9.  Change Panel Port
  5. Status              10. Backup Now
  0. Exit                11. Restore Backup
                         12. Check for Update
                         13. Update Panel
                         14. Uninstall
# или напрямую: sephiroth start|stop|restart|status|logs|backup|update …
```

Смена пароля/порта идёт через модуль maint (scrypt-хэш в собственном формате панели), бэкап/восстановление совпадает по формату с бэкапами внутри панели, а «проверка обновлений» сравнивает версию с package.json публичного репозитория.

11 Развёртывание — Docker и обновления

Официальный многоступенчатый образ собирается на `node:22-alpine`: первая ступень — сборка SPA + esbuild, вторая — только `server.cjs` + `dist/` — без исходников и без node_modules. Встроенный healthcheck стучится в `/api/auth/session`, а том `/app/db` сохраняет данные.

```
# Самый быстрый путь
docker run -d --name sephiroth -p 3000:3000 -v sephiroth_data:/app/db \
  ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest

# docker-compose.yml
services:
  sephiroth:
    image: ghcr.io/epodonios/sephiroth:latest   # или пин версии: :v2.6.0
    ports: [ "${SEPH_PORT:-3000}:3000" ]
    environment:
      SEPHIROTH_ADMIN_USER: ${SEPHIROTH_ADMIN_USER:-admin}
      SEPHIROTH_ADMIN_PASS: ${SEPHIROTH_ADMIN_PASS:-sephiroth}  # смените после первого
входа!
      SEPH_COOKIE_SECURE: auto
    volumes: [ sephiroth_data:/app/db ]
```

Теги автоматически собираются на GitHub Actions и пушатся в GHCR: `latest` для main и теги семантических версий (`v2.6.0`) — в production рекомендуется пиновать версию. Логин/пароль из переменных окружения засеиваются только при **первом запуске с пустыми данными**; дальше меняйте их только из панели или CLI.

Обновление (установка скриптом)

Повторный запуск install.sh = безопасное обновление: база, env и пароли остаются нетронутыми, сервис перезапускается. В самой панели тоже есть кнопка обновления (раздел 08). Режим non-git: скачать zip + заменить `server.cjs`.

Полное удаление

`sephiroth uninstall` с двумя подтверждениями: сервис и файлы удаляются; удаление данных (db) — опционально и спрашивается отдельно.

⚠ Чек-лист после установки

1) Смените пароль по умолчанию (Профиль → Безопасность). 2) Сохраните ключ восстановления в надёжном месте. 3) Включите 2FA. 4) Сделайте ручной бэкап, чтобы один раз потренировать восстановление. 5) В production включите реальный драйвер Xray в карточке «Ядро».

12 Панель на 6 языках

Интерфейс панели, портал подписки, Toast-уведомления, диалоги и даже тексты Config Doctor переведены на **6 языков** с полным паритетом (автопроверка: ноль пропавших ключей и ноль расхождений placeholder во всех 6 языках):

Язык	Код	Направление	Примечание
Персидский	`fa`	RTL	Стандартные полупробелы (ZWNJ) и персидские цифры
Арабский	`ar`	RTL	Единая терминология («точки входа», «распределитель»…)
English	`en`	LTR	Эталонный язык
中文	`zh`	LTR	Полноширинные скобки и естественный китайский слог
Türkçe	`tr`	LTR	Единая терминология (Giriş / Sorgula…)
Русский	`ru`	LTR	Адаптированная техническая терминология

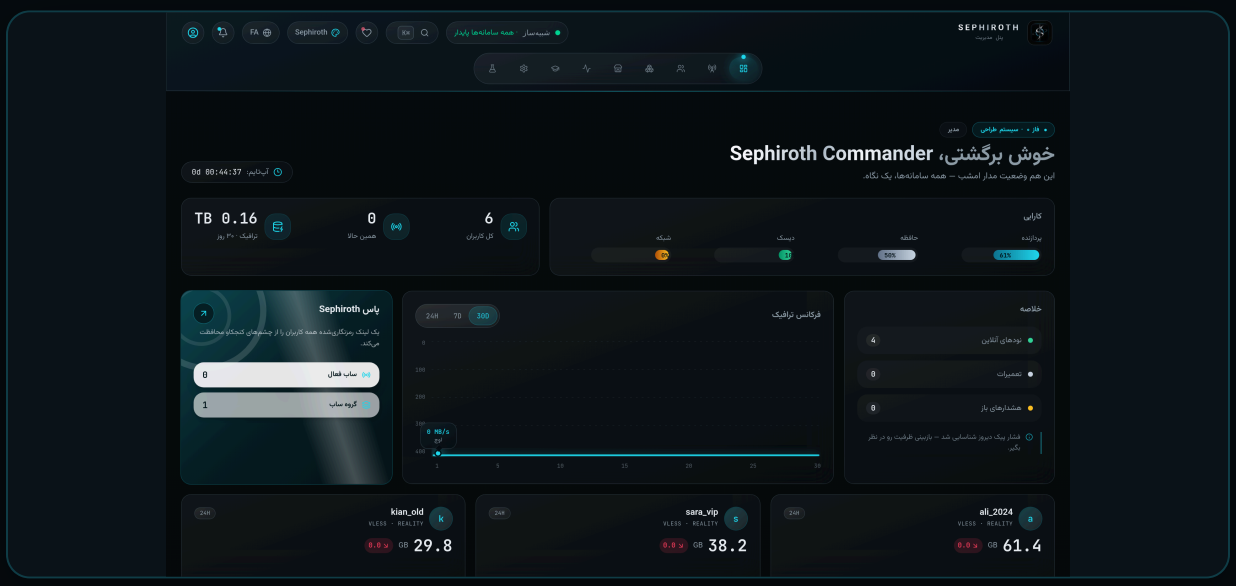


Рисунок 12 Панель в персидском режиме — полное RTL-зеркалирование: датчики, графики, навигация и живая лента.

◈ Настоящий RTL, а не просто выравнивание вправо

Направление страницы внедряется в корень через Radix DirectionProvider — то есть диалоги, выпадающие списки, подсказки и даже Toast-ы зеркалятся. Технические числа (порты, версии, ссылки) остаются внутри блоков `dir=ltr`, чтобы оставаться читаемыми.

SECTION 12 — RESPONSIVE

12 Мобильные устройства и адаптивность

Все 13 видов панели переработаны и для ширины 390 пикселей: таблицы превращаются в стопки карточек, верхняя панель сворачивается, а большие диалоги (как Forge) переходят на вертикальную прокрутку с полями во всю ширину — в обеих направлениях LTR и RTL, без горизонтального переполнения (проверено автоматическим аудитом раскладки).



Рисунок 13 Мобильная панель (английская)



Рисунок 14 Мобильный Forge — персидский RTL

MOBILE-FIRST TOUCHES

Глобальный поиск и палитра команд `Ctrl+K` доступны и на мобильном; переход между видами — через ту же верхнюю навигацию и кнопки быстрых действий панели.

QA AUTOMATICO

Аудитор раскладки (переполнение, наложение, обрезка текста) сканирует все виды в EN/FA на 1280 px/390 px — тот же аудит, что прошёл и этот каталог.

13 Устранение неполадок · FAQ

Вопрос	Короткий ответ
Получаю «порт занят»	Нажмите кнопку-волшебную палочку ✦ в Forge — предложится первый свободный порт; для ручной проверки: `ss -tlnp | grep <port>`
Загрузка бинарника Xray не удаётся	Задайте путь к бинарнику вручную или запиньте версию в карточке «Ядро»; до тех пор панель продолжает обычную работу на Симуляторе.
Цифры трафика Симулятора отличаются от реальных?	Да — телеметрия Симулятора показательная. Настоящая статистика per-user приходит только от реального драйвера Xray (раздел 07).
Забыл пароль администратора	На сервере: `sephiroth` → пункт 8 (смена пароля); или используйте «ключ восстановления» на экране входа.
Как восстановить бэкап?	Настройки → Восстановление → JSON-файл + подтверждение `RESTORE`; или на сервере: `sephiroth` → пункт 11. Восстановление выполняется одной транзакцией, аккаунт администратора остаётся нетронутым.
Как включить HTTPS?	Поставьте обратный прокси (Nginx/Caddy) с TLS; у защищённой куки есть режим `auto`, и через `x-forwarded-proto` она сама становится Secure.
Есть только один порт (бесплатный хостинг)	Соберите пресет «Комбо на одном порту» (раздел 03): несколько протоколов с fallback на одном порту + панель на `/panel`.
После изменения панель всё ещё работает на старом коде	Это нормально — внутрипанельное обновление ждёт «перезапуска», чтобы не рвать сессии; нажмите кнопку перезапуска.
Не поднимается inbound AmneziaWG	Бинарника `awg` нет на сервере; панель и так пишет оба `.conf`. awg-quick или путь в `sidecarAwgBin` поднимает тот же конфиг.
Не приходит дневной отчёт о продажах	Включите в Настройки → Telegram-бот, задайте токен + ID чата админа; «Отправить тестовый дневной отчёт» отправляет его сразу.

✓ Быстрый набор для диагностики

`sephiroth logs` — лог сервиса · `sephiroth status` — состояние · живой лог ядра в карточке «Ядро / Xray» · отчёт Config Doctor, чтобы почистить конфиг · лента «События», чтобы видеть, кто что сделал.

SECTION 14 — ROADMAP & FINALE

14 Дорожная карта · Финал

Выполнено к v2.6.0

✓ Forge с REALITY и живым предпросмотром · ✓ Config Doctor · ✓ Реальный драйвер Xray + sing-box · ✓ 2FA (TOTP) · ✓ Бэкап по расписанию · ✓ Внутрипанельное обновление · ✓ Магазин Telegram (ZarinPal / card-to-card) · ✓ Мульти-нод флот · ✓ Выпуск ACME внутри панели · ✓ Autopilot · ✓ AmneziaWG (sidecar) · ✓ Ожидание + автопродление · ✓ Движок уведомлений + колокольчик · ✓ White-label панели/реселлера · ✓ 11 массовых операций · ✓ Публичный API `/api/v1` + Swagger · ✓ 5 форматов подписки + брендированный портал · ✓ 6 тем · 6 языков (RTL) · ✓ Комплект установки · ✓ Автоопределение IP/свободного порта

Впереди

- **Брендинг групп** — собственный бренд для каждой саб-группы (в дополнение к панели и реселлеру).
- **Планировщик флота v2** — периодическая автосинхронизация inbound-ов между серверами.
- **Event-вебхуки** — отправка событий панели на любой заданный URL.
- **Применение лимита IP на удалённых узлах** — распространение IP-стража на весь флот.

SEPHIROTH · v2.6.0

Sephiroth — проект **с открытым кодом под лицензией MIT** — форкайте, меняйте и используйте в своих проектах. Если он был вам полезен, поддержите нас кнопкой «Поддержать Sephiroth» внутри панели или звёздой на GitHub.

Дисклеймер: панель публикуется для личного и учебного использования; ответственность за любое ненадлежащее использование — на пользователе. Все изображения каталога сняты с реальной версии v2.6.0 и не содержат личных данных.

Сделано с ♥ автором **EPODONIOS** · github.com/Epodonios/Sephiroth